

Contexto

A Honey Badger, empresa do grupo Alpha Tech Group, utiliza o sistema TechStock para gestão de almoxarifado, atualmente hospedado na AWS. O projeto evoluiu para uma arquitetura multi-cloud após a adoção de serviços Azure pelo time de BI e a decisão de migrar futuramente a camada de observabilidade (Grafana e Prometheus) para essa plataforma. Como a empresa responsável pelo desenvolvimento original encerrou suas atividades, toda a infraestrutura precisou ser reconstruída a partir do repositório disponível, incluindo a correção de problemas de implantação não documentados.

Esta entrega corresponde à primeira fase do projeto, contemplando a arquitetura totalmente operacional na AWS, a implantação da solução de monitoramento e a análise inicial de custos. As próximas etapas incluem a migração do frontend para Amazon S3, evolução da infraestrutura como código e integração AWS-Azure via VPN Site-to-Site.

Arquitetura Provisionada

A solução foi implantada na região us-east-1 em uma VPC dedicada, utilizando subnets públicas para o Application Load Balancer (ALB) e NAT Gateway, e subnets privadas para as instâncias EC2 e o banco de dados RDS PostgreSQL.

A camada de aplicação é composta por três instâncias EC2 t3.micro:

- Backend: API Node.js do TechStock;
- Frontend: servidor Nginx para conteúdo web;
- Monitoring: Prometheus, Grafana e Nginx como proxy reverso.

O ALB realiza o roteamento por caminho, direcionando requisições para os serviços adequados. O banco PostgreSQL permanece

isolado em subnet privada e acessível apenas pela aplicação backend.

Todo o provisionamento da infraestrutura foi realizado com Terraform, enquanto as configurações internas das instâncias foram automatizadas por scripts executados via AWS Systems Manager (SSM). Credenciais e informações sensíveis são armazenadas no AWS Secrets Manager.

Observabilidade

O stack de monitoramento está totalmente funcional na AWS. O Prometheus coleta métricas da infraestrutura, dos serviços e da aplicação Node.js, enquanto o Grafana disponibiliza dashboards para acompanhamento operacional.

Foram configurados oito dashboards, incluindo painéis da comunidade Grafana e dashboards personalizados para o TechStock, abrangendo métricas de infraestrutura, aplicação, banco de dados e disponibilidade dos serviços.

Problemas Identificados e Corrigidos

Durante a implantação foram identificados diversos problemas decorrentes do legado sem suporte:

- Dependências ausentes no projeto Node.js, causando falhas de inicialização;
- Erro de configuração de credenciais no AWS Secrets Manager;
- Regras incompletas de Security Groups, impactando health checks e comunicação entre componentes;
- Necessidade de registrar manualmente instâncias EC2 nos Target Groups do ALB;
- Instabilidade na instância de monitoramento devido à limitação de memória, resolvida com a criação de uma partição swap de 2 GB.

Estimativa de Custos

Considerando operação contínua (24x7), o custo mensal estimado da solução é de aproximadamente US\$ 90 a US\$ 100 por mês, variando conforme o volume de tráfego e transferência de dados. Os maiores responsáveis pelo custo são o NAT Gateway, devido à cobrança por hora e por volume de dados processados, seguido pelo banco de dados RDS e pelo Application Load Balancer.

Topologia

